

Identificación automática de partículas en imágenes de Skipper-CCD

Bitácora del proyecto — versión 0.5

Theo Del Compare (desarrollo asistido por Claude, Anthropic)

27 de septiembre de 2026

Resumen

Se desarrolló un sistema que recibe una imagen de un Skipper-CCD, encierra cada traza en una caja y la clasifica como *muón*, *electrón*, *alfa*, *depósito puntual* o *artefacto*, con la energía depositada. Como no había etiquetas, las trazas se auto-etiquetan con reglas morfológicas en unidades físicas, tras calibrar cada amplificador en electrones. Con esas etiquetas se entrenó un detector YOLO11n. El sistema se ofrece como un *applet* web para otros usuarios y como un kit para reentrenarlo con datos propios. Los papers del instrumental permitieron identificar los datos (Atucha-II), validar la calibración (ruido, masa activa, línea K del cobre) y agregar la convención de clases de CONNIE.

1. Datos e instrumental

Los sensores son Skipper-CCD diseñados por LBNL y fabricados por Teledyne-DALSA, con píxeles de $15 \times 15 \mu\text{m}^2$ y $675 \mu\text{m}$ de espesor. Promediando N lecturas no destructivas por píxel se obtiene ruido sub-electrónico [5]. Se analizaron dos conjuntos (Tabla 1).

Tabla 1: Conjuntos de datos. Ganancia y ruido medidos en este trabajo (medias de 30 imágenes; dispersión $< 1\%$).

	Run 43 (31/03/2025) — Atucha-II	Darks (11/12/2020)
Archivos	492 FITS, 4 amplificadores c/u	9 FITS + 9 ROOT, 4 amplificadores
Geometría	CCD 6144×1024 px; 550×320 por amp., binning $\times 10$ en columnas	400×493 por amp., sin binning
Lectura	$N = 300$ muestras; 53.7 min por imagen	$N = 300$, exposición 600 s
Exposición	~ 32 min por píxel: imagen de limpieza entre imágenes científicas (inferido, ver texto)	600 s
Orientación	CCD vertical, eje x hacia arriba ([1], Fig. 2; confirmado con los muones)	horizontal (inferido de los muones)
Ganancia [ADU/e $^-$]	865 / 859 / 748 / 772	502 / 503 / 603 / 570
Ruido [e $^-$]	0.21 / 0.19 / 0.28 / 0.26 (publicado: 0.17 en 2 de 4 cuadrantes [1])	0.17 / 0.17 / 0.14 / 0.15
Masa activa	2.217 g (publicado: 2.22 g [1])	—

Identificación. La geometría (6144×1024 px, $9.216 \times 1.536 \text{ cm}^2$), el binning $\times 10$ y $N = 300$ coinciden con el Skipper-CCD instalado en la central Atucha II, a 12 m del núcleo [1]. El paper informa que sólo dos cuadrantes alcanzan 0.17 e^- : eso concuerda con lo que medimos de forma independiente (amplificadores 0–1 nominales, 2–3 con $\sim 50\%$ más ruido). **[abierto]** El origen de los darks de 2020 no está documentado en los papers.

Exposición y orientación. El run 43 es posterior a los datos del paper. Sólo están las imágenes de RUNID impar: cada una tarda 53.7 min en leerse y entre dos consecutivas hay 10.1 min, donde va la imagen par. Coincide con el modo del DATA SET B de [1]: una lectura rápida de limpieza entre imágenes científicas. Un píxel leído en la fracción f de la imagen se limpió en la fracción f de la limpieza, así que su exposición es $10.1 + (53.7 - T_{\text{limp}}) f$ min: en promedio 32 min si toda la pausa es limpieza (hasta 37 min si es más corta). **[abierto]** Confirmar con una imagen par (debería tener $N = 1$). El paper indica que el conjunto está montado en vertical; en la Fig. 2 la caja del CCD cuelga con el lado largo (el eje x de la imagen) hacia arriba. Los datos lo confirman: de los muones largos del run 43, 582 forman menos de 15° con x y sólo 12 más de 75° . En los darks las direcciones no tienen preferencia.

2. Método

Calibración (`particulas/core.py`). En cada amplificador:

- Pedestal por fila a partir del overscan; ruido estimado con la MAD del overscan.

- Ganancia: ajuste del histograma de píxeles con un modelo gaussiano $\otimes$ Poisson (picos de 0, 1, 2... e^-). Es el mismo principio que usa Atucha-II: distancia entre el pico de 0 y el de 1 e^- [1].
- Energía: $E = 3.75$ eV por par electrón-hueco.
- Se enmascaran columnas anómalas (prescan, columnas calientes) y los NaN.

Reconstrucción. Umbral con histéresis: una semilla ≥ 20 e^- y crecimiento en píxeles vecinos ≥ 4 e^- . Cada componente conexas es una traza. Si un cluster contiene una recta dominante (un muón que cruza otra traza), se separa con RANSAC. La geometría se mide en píxeles *físicos* (la coordenada x se multiplica por el binning), con largo, ancho transversal ponderado por carga y sagita.

Auto-etiquetado (Tabla 2). Las clases siguen la taxonomía usada en CONNIE [3, 4]. Los depósitos puntuales se subdividen según esa convención: *blob* (> 600 eV) y *difusión* (< 600 eV), donde caen los candidatos a $CE\nu NS$.

Tabla 2: Reglas de clasificación (umbrales en `Params`, `particulas/core.py`).

Clase	Criterio
Artefacto	línea de 1 fila (evento del registro serie, SRE) o de 1 columna (columna caliente); línea horizontal corta sin difusión vertical ($\sigma_y < 0.3$ px [1]) y sin energía de MIP
Alfa	≥ 1 MeV en una mancha compacta (≤ 60 px) y redonda; el núcleo satura el ADC
Puntual	largo ≤ 7 px (difusión limitada): <i>blob</i> si $E > 600$ eV, <i>difusión</i> si $E < 600$ eV
Muón	largo ≥ 30 px, ancho/largo ≤ 0.10 , sagita/largo ≤ 0.03 (traza recta)
Muón corto	recta de 7–30 px (15–30 con binning) con la energía de una MIP que cruza los $675 \mu m$
Electrón	resto: trazas curvas o irregulares (“gusanos”, Compton, beta)

Muones cortos (v0.5). Un muón cruza todo el espesor, así que su largo proyectado es $L = 45 \tan \alpha$ px (α : ángulo con la normal al CCD) y deposita la energía de una MIP a lo largo de $\sqrt{(15L)^2 + 675^2} \mu m$. El corte original ($L \geq 30$ px, $\alpha \geq 34^\circ$) dejaba afuera, en un CCD horizontal, a la mitad de los muones: en los darks, las rectas cortas se clasificaban como electrones. La banda de energía se toma de los muones largos del mismo tipo de imagen (p5 a 1.5×p98): 0.126–0.57 keV/ μm sin binning y 0.236–0.79 con binning. **[abierto] La diferencia entre ambas escalas no está explicada.** El criterio se validó con un Monte Carlo de flujo $\propto \cos^2 \theta$ con la orientación de cada CCD y el recorte al cuadrante (Tabla 3). Por debajo de 7 px (15 con binning) no se distinguen de otros depósitos y no se reclasifican. Una prueba independiente, el gradiente de difusión a lo largo de la traza, no sirvió: en los darks ni los muones largos lo muestran ($\sigma \approx 0.4$ – 0.6 px).

Tabla 3: Muones por largo proyectado: regla v0.5 / predicción del MC (normalizada con $L \geq 30$ px).

Largo [px]	7–15	15–30	30–45	45–60	60–90	> 90
Darks (CCD horizontal)	32 / 34	84 / 72	44 / 47	20 / 23	22 / 16	9 / 6
Run 43, 41 imágenes (CCD vertical)	9 / 44	263 / 242	415 / 402	348 / 402	508 / 566	779 / 813

Detector. YOLO11n (Ultralytics [6]) entrenado desde pesos genéricos con las etiquetas automáticas. Cada amplificador es una imagen de 3 canales: $\log E$, E lineal de baja energía y máscara ≥ 4 e^- . Se usaron 2038 imágenes de entrenamiento y 300 de validación ($\sim 103\,000$ trazas), 60 épocas y batch 8, en FP32 sin *mosaic*, en una GTX 1660 SUPER (~ 1.5 h). Durante la inferencia se descartan cajas sin un depósito real y se usa NMS agnóstico a la clase.

Imágenes no calibradas (PNG, JPG, TIFF, PDF). Se convierten a *pseudo-electrones*: luminancia, recorte automático de los ejes de figuras, resta de fondo y reescalado logarítmico sobre el ruido de la propia imagen. La geometría se conserva, pero la energía no es física y no se informa.

Archivos ROOT. Se leen con `uproot` y se arma en memoria el FITS equivalente: formato `skipper2root` (`skPixTree` + encabezados en `headerTree_N`), TTree/RNTuple genérico con ramas x , y , píxel, o histogramas TH2. En los 9 darks, ROOT y FITS dan idénticas ganancias y trazas.

3. Resultados

Validación física con los papers.

- *Ruido y ganancia*: dos cuadrantes nominales y dos degradados, como informa Atucha-II [1].
- *Masa activa*: 2.217 g calculada con la zona activa leída, contra 2.22 g publicada.
- *Escala de energía*: aparece el pico de fluorescencia Cu $K\alpha$ en 8 keV, la misma línea que Atucha-II usa para ajustar su calibración (corrección $< 2\%$) [1].
- *Muones*: el espectro tiene su máximo en ~ 400 keV (mediana 496 keV). Es compatible con una partícula de mínima ionización que cruza $675 \mu m$ de Si (0.27 keV/ $\mu m \Rightarrow 180$ keV en incidencia normal, más en trazas

Tabla 4: Detector v2 (reglas v0.5) sobre 300 imágenes de validación no vistas (15 434 trazas). Miden acuerdo con las reglas. Última fila: el modelo v1 contra las mismas etiquetas.

	Artefacto	Muón	Electrón	Puntual	Alfa
mAP50	0.94	0.90	0.86	0.88	~ 0 (9 casos)
Precisión / recall	0.88 / 0.89	0.83 / 0.82	0.83 / 0.78	0.83 / 0.92	—
mAP50 del v1	0.79	0.86	0.80	0.88	~ 0

inclinadas).

Detector v2 por grupo (Tabla 4). De v1 a v2, la fracción llamada muón pasa del 1 al 31 % en los muones cortos (446), del 88 al 87 % en los largos y del 0.8 al 3.1 % en los electrones rectos cortos. El 65 % de los muones cortos sigue saliendo como electrón: la red ve la energía por unidad de largo sólo de forma indirecta. Los eventos cortos del registro serie pasan de 0 a 66 % reconocidos como artefacto.

Composición típica (Atucha-II, por imagen): 208 trazas, de las cuales 99 son electrones, 57 puntuales, 44 muones y 9 artefactos (reglas v0.4). **Tasa de muones.** Con CCD horizontal y 53.7 min de exposición se esperaban ~ 760 muones por imagen a nivel del mar ($\sim 1 \text{ cm}^{-2} \text{ min}^{-1}$ sobre 14.2 cm^2). Un plano vertical recibe la mitad del flujo ($\pi/4$ contra $\pi/2$ para $\cos^2 \theta$) y la exposición media es ~ 32 min, así que se esperan ~ 230 . Con las reglas v0.5 se cuentan 57 por imagen (50 con v0.4; 41 imágenes). **[abierto] Queda un factor ~ 4 . El techo de 7–17 m.w.e. [1] explica una parte, que no cuantificamos.**

Imágenes no calibradas. Sobre un amplificador con 80 trazas en el FITS:

- PNG gris, invertido, JPEG y PNG de 16 bits: detectan 78–79, con los mismos muones.
- Figuras de matplotlib o PDF: detectan 49–52, por el re-muestreo de la figura.
- Figuras con escala lineal saturada: sobrestiman los puntuales.

4. Herramientas desarrolladas

El repositorio Proyecto-detector se organiza en dos kits sobre una librería común (partículas/):

- **listo_para_usar/** — modelo entrenado y *applet* web (Gradio). Se suben FITS, ROOT o imágenes y devuelve:
 - cada imagen con las trazas identificadas;
 - el conteo por clase, con blobs y difusión por separado;
 - el espectro de energía con las líneas del Cu;
 - las tasas en eventos/(g·día);
 - un ZIP con PNG, CSV y FITS convertidos.

Además reconoce el instrumento por el encabezado (Atucha-II, CONNIE o genérico), avisa si un amplificador tiene más ruido que el publicado, y permite bajar el umbral a 45 eV (Atucha-II) o 15 eV (CONNIE) [2]. En este último caso, lo que el detector no vio en el entrenamiento se completa con las reglas.

- **para_entrenar/** — modelo sin entrenar (YOLO11n genérico) y el paso a paso: revisar etiquetas $\rightarrow$ construir el dataset con datos propios (FITS o imágenes) $\rightarrow$ entrenar.

5. Aplicaciones

1. **Control de calidad en línea.** Una imagen de Atucha-II tarda 53 min en leerse y el análisis ~ 5 s. Se puede seguir imagen por imagen el ruido por cuadrante, los eventos del registro serie, las columnas calientes y la estabilidad de la ganancia.
2. **Fondo y blindaje.** Tasas por clase (muones, electrones Compton, alfas) para comparar períodos reactor ON/OFF, cambios de blindaje (plomo, polipropileno) o sitios de instalación.
3. **Preselección de eventos de baja energía.** Los depósitos de difusión (< 600 eV) contienen los candidatos a $\text{CE}\nu\text{NS}$ y a nueva física (p. ej. partículas milicargadas [2]). Clasificar las trazas grandes permite vetarlas y estudiar su contaminación en la región de interés.
4. **Pre-etiquetado para anotación manual.** CONNIE anotó a mano ~ 4200 eventos con una GUI de anotación redundante [4]. Las etiquetas sugeridas por el detector pueden acelerar ese trabajo, y ese dataset, a su vez, puede reentrenar el detector.
5. **Verificación de calibración y exposición.** Con la línea Cu $K\alpha$ y la masa activa se chequea la escala de energía y la normalización de cada *run*.
6. **Contaminación radiactiva.** Las alfas son raras y suelen indicar contaminación externa [3]: su tasa sirve

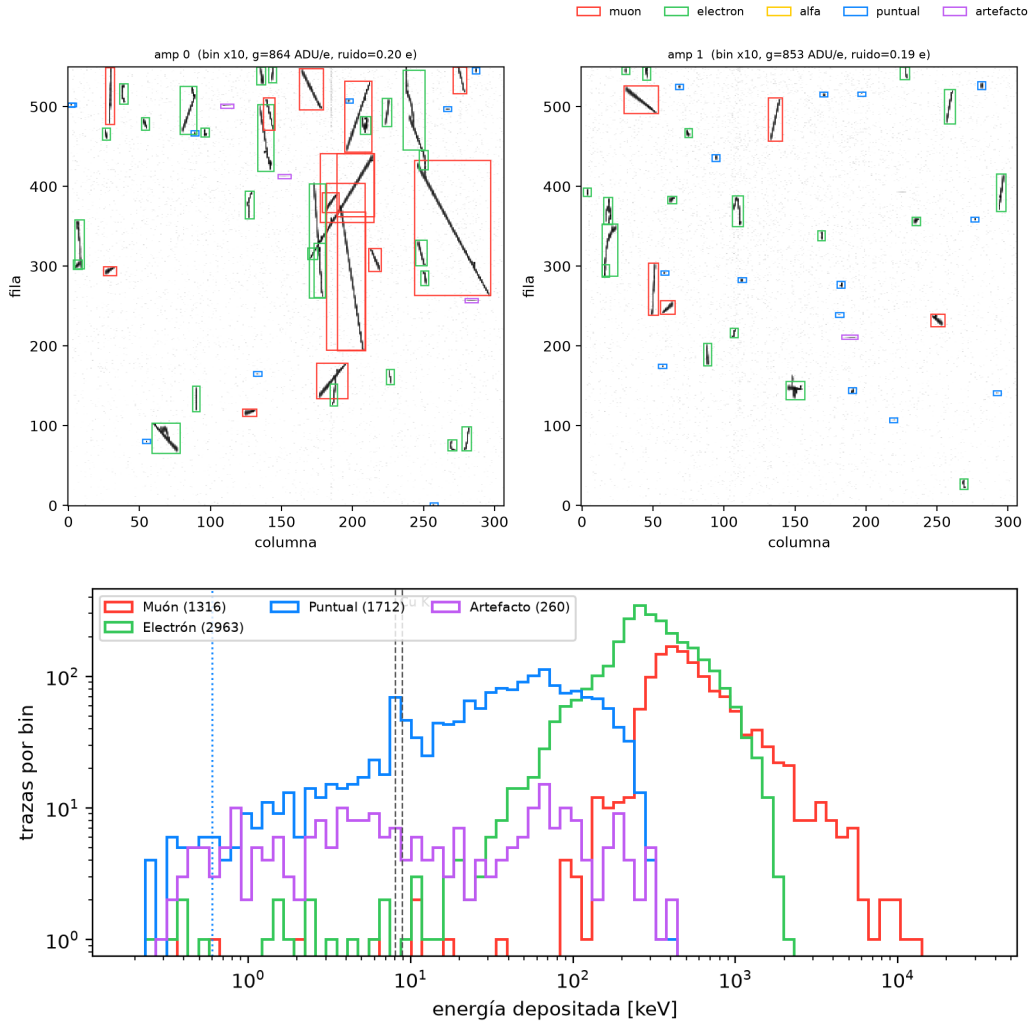


Figura 1: Arriba: detecciones en los amplificadores 0 y 1 de una imagen de Atucha-II (columnas binneadas $\times 10$; rojo: muón, verde: electrón, azul: puntual, violeta: artefacto). Abajo: espectro de energía por clase en 30 imágenes (6251 trazas). Se ve la línea K del cobre (8.05 keV, trazos) entre los depósitos puntuales y el pico de los muones en ~ 400 keV. La línea punteada azul marca 600 eV (blob/difusión).

para monitorear materiales.

7. **Otros experimentos y docencia.** El kit de entrenamiento permite adaptar el sistema a otros Skipper-CCD (SENSEI, DAMIC-M, Oscura). La lectura de PNG/PDF permite usarlo con imágenes publicadas o en actividades de divulgación.

6. Limitaciones y trabajo futuro

- **Etiquetas automáticas.** Las métricas miden el acuerdo con las reglas, no con la partícula real. Próximo paso: reentrenar con el dataset anotado de CONNIE, donde DenseNet-121 con estrategia uno-contra-todos alcanza 0.93 de exactitud [4], o con simulaciones Geant4.
- **Alfas.** Sólo 45 en todo el dataset. Hay que sumar datos o simulaciones.
- **Trazas cruzadas.** Hace falta una clase “otros” para trazas cruzadas, como en CONNIE, y cortes geométricos de baja energía como los de Atucha-II ($0.3 < \sigma_y < 1$ px) [1].
- **Darks de 2020.** Tienen pocas imágenes sin binning, así que el método automático usa las reglas.
- **Formatos.** Las imágenes ROOT ya se leen; faltan los catálogos de eventos ROOT de CONNIE (clusters ya reconstruidos) y corregir el *cross-talk* entre cuadrantes.
- **Muones cortos en el detector.** El v2 reconoce el 31 % de los que marcan las reglas. Opciones: revisar con la regla de energía las cajas “electrón” cortas del detector, o entrenar con simulaciones Geant4 (generador CRY) con la orientación y el binning de cada CCD, donde se conoce la partícula real.
- **[abierto] Tasa de muones:** queda un factor ~ 4 (Sec. 3). Falta confirmar la exposición con una imagen par y cuantificar el techo de 7–17 m.w.e.

7. Registro de cambios

Fecha	Cambio
19/09/2026	Recepción de los datos: darks 2020 (FITS+ROOT) y run 43 (492 FITS).
26/09/2026	v0.1: visor; calibración $\text{ADU} \rightarrow e^-$; reconstrucción y reglas; dataset de $\sim 103\text{k}$ trazas; YOLO11n entrenado; <i>applet</i> web con conteo y ZIP.
26/09/2026	v0.2: entrada PNG/JPG/TIFF/PDF (pseudo-electrones, recorte de ejes); conversor a FITS; reorganización en kits <code>listo_para_usar</code> / <code>para_entrenar</code> ; repositorio git.
26/09/2026	v0.3: lectura de papers [1, 2, 3, 4]; identificación de Atucha-II; perfiles de instrumento; blob/difusión; espectro con líneas del Cu; tasas por masa; umbral configurable (225/45/15 eV); corrección de la masa activa (overscan vertical); esta bitácora.
27/09/2026	v0.4: entrada ROOT en el <i>applet</i> y la línea de comandos (<code>skipper2root</code> , TTree/RNTuple genérico, TH2), con resultados idénticos al FITS en los 9 darks; conversor ROOT $\rightarrow$ FITS; licencia MIT.
27/09/2026	v0.5: orientación (vertical) y exposición (~ 32 min) de Atucha-II a partir de [1] y los datos; muones cortos validados con MC $\cos^2 \theta$; SRE por σ_y ; detector v2 reentrenado.

Referencias

- [1] E. Depaoli *et al.*, *Deployment and performance of a Low-Energy-Threshold Skipper-CCD inside a nuclear reactor*, JHEP **10** (2024) 155.
- [2] CONNIE y Atucha-II Collaborations, *Search for Reactor-Produced Millicharged Particles with Skipper-CCDs at the CONNIE and Atucha-II Experiments*, PRL **134** (2025) 071801.
- [3] S. Mirthis, I. Nasteva, P. D. P. Costa, *Particle Tracking Classification in the CONNIE Experiment*, ENIAC (2025).
- [4] S. Mirthis, *Event Classification and Annotated Dataset in CONNIE*, ICHEP (2026).
- [5] J. Tiffenberg *et al.*, *Single-Electron and Single-Photon Sensitivity with a Silicon Skipper CCD*, PRL **119** (2017) 131802.
- [6] G. Jocher, J. Qiu, *Ultralytics YOLO11* (2024), <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.